IMT-221 — Circuitos Electrónicos III

Hito 3: Guía Única E1 → E4 — Parte 4: Etapas E3 (Carga Inductiva) y E4 (Puente H Físico y Python)

Versión integrada 1.3 · 6 de noviembre de 2026 · Condicionado a firmas independientes G3 y G4

---

5. Etapa E3 — Inductancia Real y Recirculación de Corriente

5.1 Modelo y Trayectoria de Energía Magnética

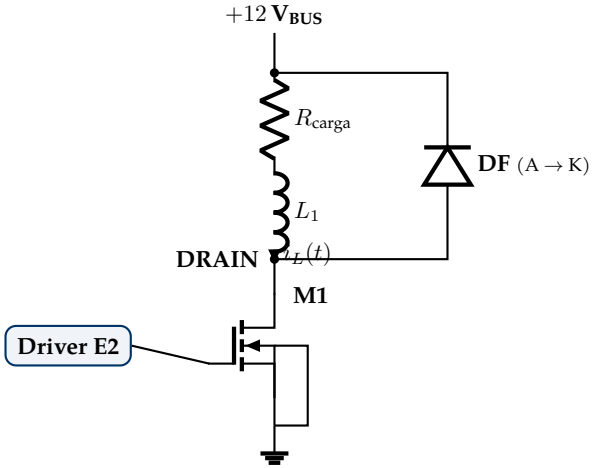
Para una bobina de inductancia L y resistencia serie R, durante el estado ON ideal ($V_{DS} \approx 0\,\text{V}$):

$$V_{\text{BUS}} = R\,i_L(t) + L\frac{di_L(t)}{dt}, \qquad \tau = \frac{L}{R}, \tag{1}$$

$$i_L(t) = \frac{V_{\text{BUS}}}{R}\left(1 - e^{-t/\tau}\right) + i_L(0)\,e^{-t/\tau}, \tag{2}$$

$$E_L = \int_0^{i_L} L\,i\,di = \frac{1}{2}L\,i_L^2 \quad [\text{J}]. \tag{3}$$

Al abrir el NMOS (`M1` pasa a OFF), la corriente i_L no puede caer instantáneamente. Para la topología de bobina DC de una sola dirección, el diodo de recirculación `DF` se conecta en antiparalelo con la carga (**cátodo a $+V_{\text{BUS}}$, ánodo al nodo DRAIN**), fijando $V_{DS,\text{recirc}} \approx V_{\text{BUS}} + V_{F,\text{DF}}$. No confundir el diodo intrínseco del NMOS con `DF`.

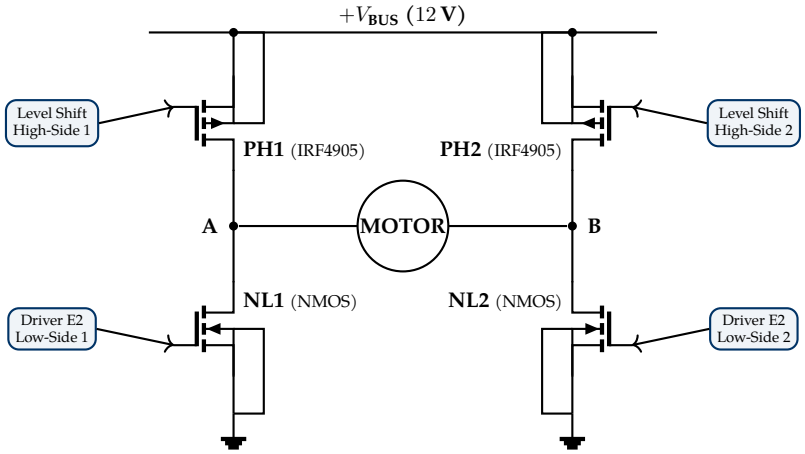


5.2 Pasos Obligatorios E3 (Sin saltar G3)

1. Registrar motor/bobina real ($V_{\text{nom}}, I_{\text{nom}}, I_{\text{arranque}}, R, L, T_{\text{máx}}$).
2. Calcular $I_{\text{est}} \approx V_{\text{BUS}}/R$ o analizar la fuerza contraelectromotriz (CEM).
3. Dimensionar `DF` (V_{RRM}, I_F, tiempo de recuperación y disipación) con ficha real.
4. Simular en LTspice primero sin y luego con protección ($V_{DS}(t), i_L(t), i_{DF}(t), E_L$).
5. Montar en frío, verificar polaridad de `DF`, driver E2 y presentar **G3**.
6. Con **G3** aprobado, ensayar a baja energía y medir V_{GS}, V_{DS}, i_L, picos y τ.

6. Etapa E4 — Puente H Físico, Accionamiento Bidireccional y Análisis Térmico en Python

6.1 Esquema Funcional (2 PMOS High-Side + 2 NMOS Low-Side)



6.2 Tabla de Control de Estados y Dead-Time

Función	PH1	NL1	PH2	NL2	Observación
Reposo seguro	OFF	OFF	OFF	OFF	Sin accionamiento; verificar transitorios
Sentido $A \rightarrow B$	ON	OFF	OFF	ON	Par diagonal `PH1 + NL2`
Sentido $B \rightarrow A$	OFF	ON	ON	OFF	Par diagonal `PH2 + NL1`
Transición	OFF	OFF	OFF	OFF	**Dead-time / interbloqueo** entre estados
PROHIBIDO	**ON**	**ON**	cualq.	cualq.	**Corto de rama izquierda**
PROHIBIDO	cualq.	cualq.	**ON**	**ON**	**Corto de rama derecha**

Advertencia High-Side: Con $V_S = +12\,\text{V}$, $V_G = 12\,\text{V} \implies V_{GS} = 0\,\text{V}$ (OFF, requiere pull-up a $+V_{\text{BUS}}$); $V_G = 0\,\text{V} \implies V_{GS} = -12\,\text{V}$ (ON). Un GPIO de 0–5 V directo da $V_{GS} = 5 - 12 = -7\,\text{V}$ y **no apaga el PMOS**. Prohibido conectar pinza GND de osciloscopio en $+V_{\text{BUS}}$.

6.3 Diseño Obligatorio Antes de G4 (Resumen de 8 Pasos)

(1) Seleccionar 4 MOSFET reales y datasheets (`PH1/PH2`, `NL1/NL2`). (2) Diseñar drivers high-side con level-shifter y pull-up a $+V_{\text{BUS}}$. (3) Dimensionar dos canales low-side E2. (4) Implementar interbloqueo y *dead-time* superior a los tiempos reales de apagado/almacenamiento. (5) Comprobar motor, corriente de bloqueo, fusible y desacoplo. (6) Simular en LTspice OFF, avance, OFF, reversa y barrido de *dead-time*. (7) Probar drivers en frío y sin motor antes de **G4**. (8) Ensayar bajo **G4** sin inversión brusca.

6.4 Estimación de Pérdidas, Modelo Térmico y Código Ilustrativo Python

$$P_{\text{cond,med}} \approx \frac{1}{T}\int_0^T i_D(t)^2 R_{DS(\text{on})}(T_j, V_{GS})\,dt, \quad E_{\text{on/off}} = \int_{\text{evento}} v_{DS}(t)\,i_D(t)\,dt, \quad P_{\text{sw}} \approx f_{\text{sw}}(E_{\text{on}} + E_{\text{off}}), \quad P_{\text{gate}} \approx Q_g V_{\text{drive}} f_{\text{sw}}, \quad T_j \approx T_a + P_{\text{total}} R_{\theta JA}. \tag{4}$$

```
import pandas as pd
import numpy as np

df = pd.read_csv('evento_medido.csv')
t = df['t_s'].to_numpy(dtype=float)
v = df['vds_V'].to_numpy(dtype=float)
i = df['id_A'].to_numpy(dtype=float)
if len(t) < 2 or not np.all(np.diff(t) > 0):
    raise ValueError('Se requieren al menos dos tiempos crecientes')
p = v * i
E_J = np.trapz(p, t)
print(f'Energia integrada en intervalo medido: {E_J:.6e} J')
# Registrar intervalo exacto, calibracion, referencias, sincronizacion y error. Para P_sw se necesita E_on+E_off y frecuencia aplicable.
```